INFORME DE VERIFICACIÓN: LIQUIDACIÓN DIARIA ITS (URBANO VS. RURAL)

Cálculo Automatizado de Hora Operador, Rigger y Viático de Alimentación por Día de Movimiento

1. Reglas de Cálculo Implementadas en el Informe de Término de Servicio (ITS)

A. Régimen URBANO (≤ 30 km)

En radio urbano no se separa el flete. El tiempo a pagar al operador corre desde que sale de la planta GSP hasta que termina en la obra, descontando colación:

```
Hrs Pagar = (Hora Término Obra - Hora Salida Planta) - Colación
Hrs Flete = 0 hrs
```

Valor Hora: Según línea comercial vendida en cotización (Tabla `tpar_tarifa_operador`, 19 categorías).

B. Régimen RURAL (> 30 km)

Fuera de radio urbano (> 30 km) se separan las Horas en Obra (respetando el piso mínimo cotizado) y las Horas de Flete (Ida + Retorno):

```
Hrs Faena = Máx(Mín 8h, (Término - Llegada) - Colación)
Hrs Flete = (Llegada - Salida) + (Retorno - Término)
```

Valor Hora Flete: Se paga al mismo Valor Hora de la grúa (`Total Hrs = Hrs Faena + Hrs Flete`).

C. Regla del Rigger (Control RRHH / Contabilidad)

El Rigger tiene sueldo fijo mensual (**Valor Hora = $0, Total = $0**), pero el ITS consolida todas sus filas diarias con sus horas reales (Salida, Llegada, Término, Retorno, Colación y Total Horas) para auditoría de RRHH y Contabilidad.

D. Escala de Viático de Alimentación (Operador y Rigger)

Se calcula por día de movimiento descontando la colación real del report: **< 8h reales = $0** · **8h = $7.000 base** · **> 8h = +$1.000/hr adicional** hasta un **tope de $18.000/día** (≥ 19h).

Resumen de Casos Verificados en Sistema (Disponibles en Ambiente DEV y PROD)

CASO / OT	AMBIENTE	RÉGIMEN / DISTANCIA	EQUIPO / LÍNEA COTIZADA	PERSONAL LIQUIDADO	RESULTADO HORA OPERADOR	RESULTADO VIÁTICO	ESTADO
GSP-2610-URB-001 (ID 118)	DEV	URBANO (14 km)	TLPK.54-6 · Grúa 50t ($5.000/hr)	Carlos Muñoz (Op.) + César Estay (Rigger)	8,5h Faena + 0h Flete = $42.500	9,25h → 9h = $8.000 c/u ($16.000)	VERIFICADO
GSP-2610-RUR-002 (ID 119)	DEV	RURAL (85 km · 2 Días)	STDD.68-4 · Grúa 70t ($6.000/hr)	Alfonso Maldonado (Op.) + Andrés Urra (Rigger)	Día 1: 8h+2h=$60.000 | Día 2: 8h+2h=$60.000	Día 1: $7.000 c/u | Día 2: $9.000 c/u ($32.000)	VERIFICADO
GSP-2610-4192-021 (ID 23)	PROD	URBANO (1 Día + Flete)	CCCB.38-1 · Grúa 50t ($5.000/hr)	Claudio Gallardo (Op.) — Report incompleto filtrado	1 fila única por persona/día ($40.000)	7,43h (<8h) = $0 (Sin duplicados)	VERIFICADO

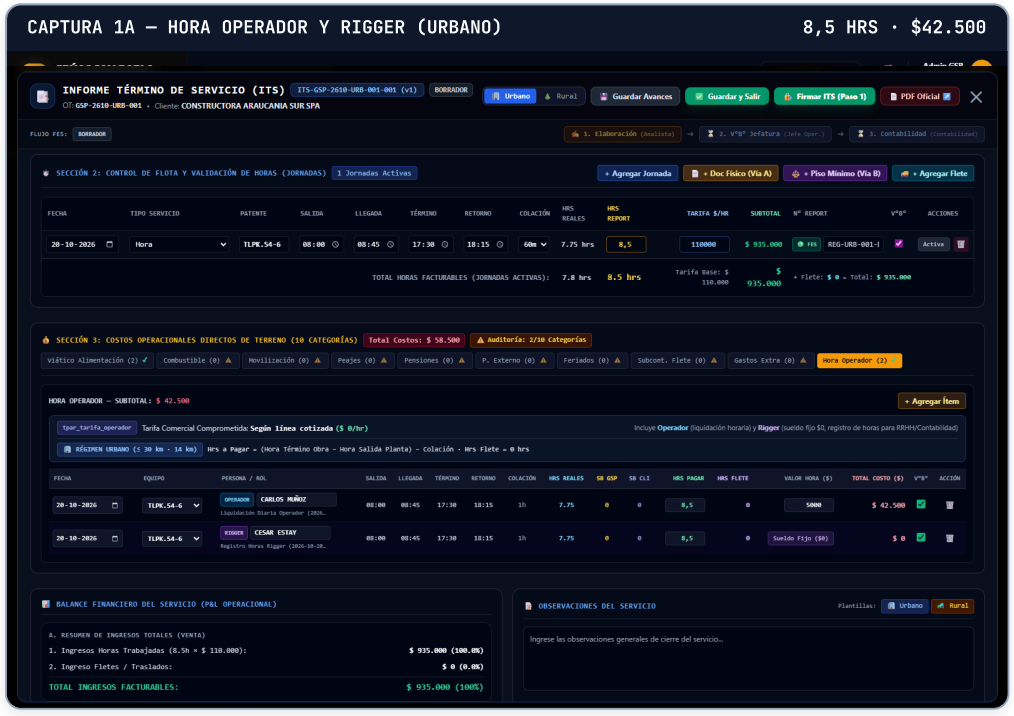
2. Caso de Prueba 1: Servicio URBANO (≤ 30 km)

OT: GSP-2610-URB-001 · 14 km · ID 118 (DEV)

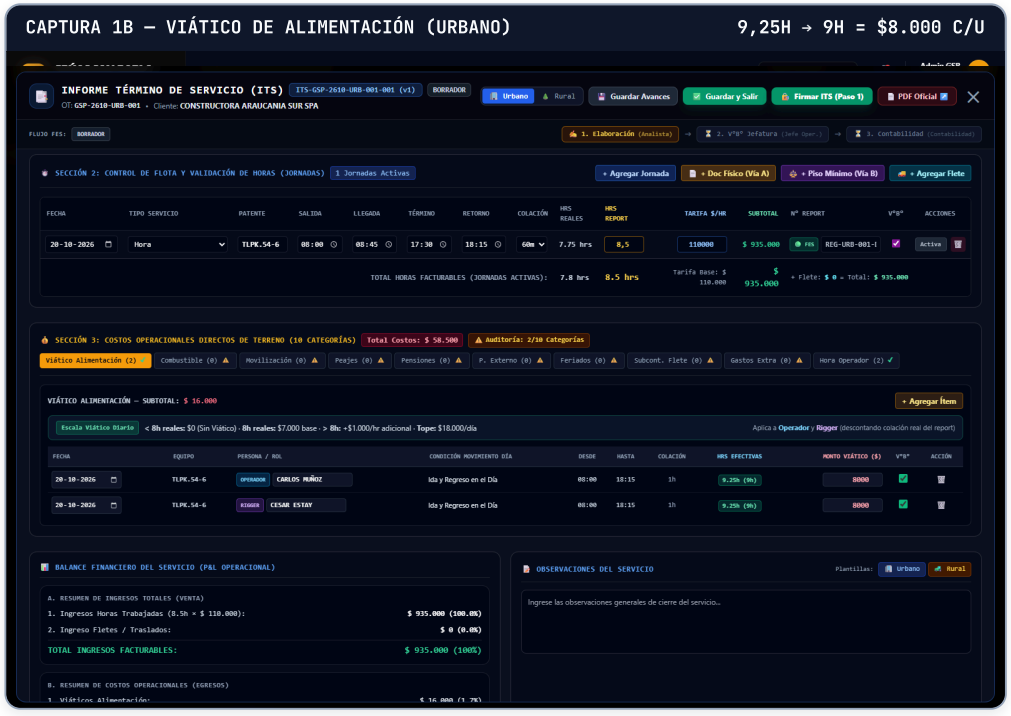
Cliente: CONSTRUCTORA ARAUCANÍA SUR SPA • **Obra:** Planta Industrial Temuco Norte (14 km) • **Equipo:** TLPK.54-6 (LTM-1050) • **Cotizado:** Grúa 50t (→ Tarifa Operador **$5.000/hr**).

FECHA	ROL / TRABAJADOR	HORARIO TERRENO	COLACIÓN	HRS FAENA	HRS FLETE	TOTAL HRS	VALOR HORA	TOTAL HORA OP.	HRS VIÁTICO (08:00-18:15)	VIÁTICO DÍA
20-10-2026	**OPERADOR:** CARLOS MUÑOZ	Sal: 08:00 | Lleg: 08:45 | Tér: 17:30 | Ret: 18:15	1,0 hr	8,5 hrs	0 hrs	**8,5 hrs**	$ 5.000	$ 42.500	9,25h → 9h	$ 8.000
20-10-2026	**RIGGER:** CESAR ESTAY	Sal: 08:00 | Lleg: 08:45 | Tér: 17:30 | Ret: 18:15	1,0 hr	8,5 hrs	0 hrs	**8,5 hrs**	Sueldo Fijo ($0)	$ 0	9,25h → 9h	$ 8.000

CAPTURA 1A — HORA OPERADOR Y RIGGER (URBANO) — 8,5 HRS · $42.500



CAPTURA 1B — VIÁTICO DE ALIMENTACIÓN (URBANO) — 9,25H → 9H = $8.000 C/U



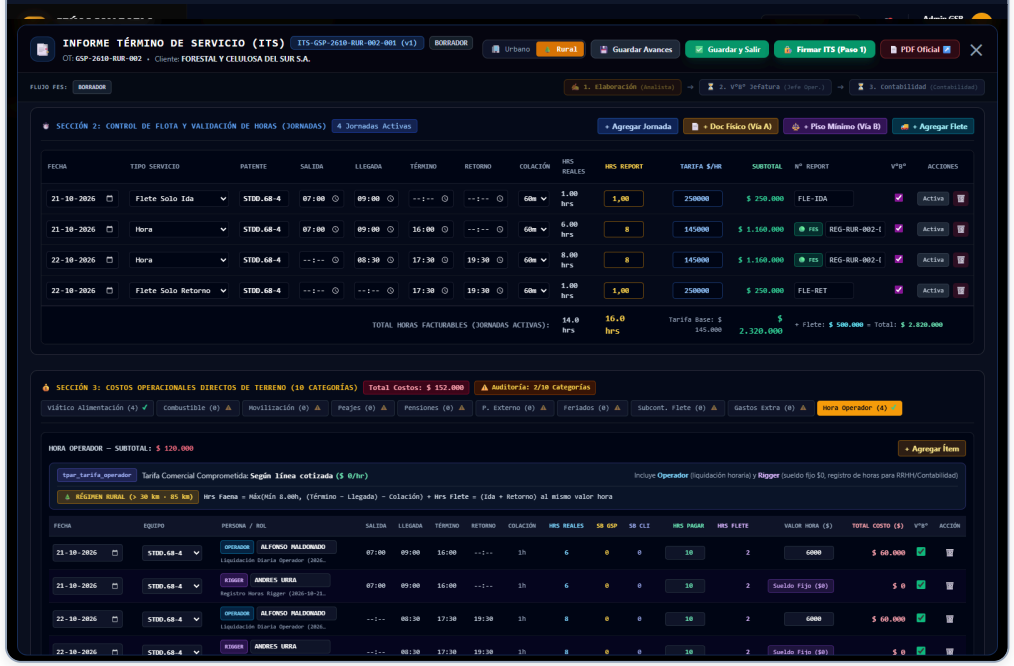
3. Caso de Prueba 2: Servicio RURAL (> 30 km, 2 Días + Flete)

OT: GSP-2610-RUR-002 · 85 km · ID 119 (DEV)

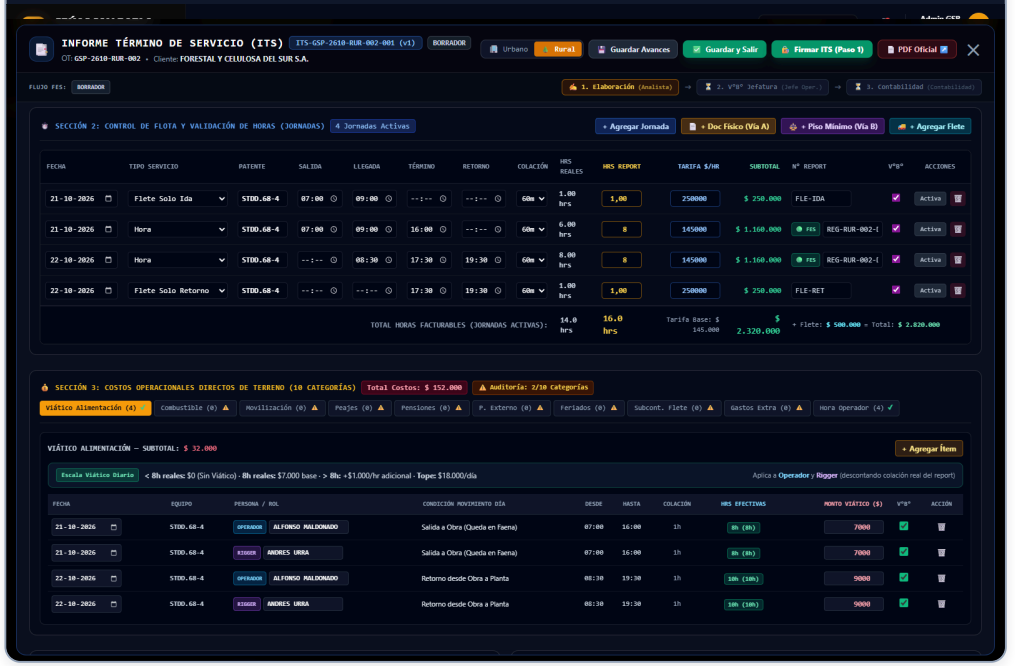
Cliente: FORESTAL Y CELULOSA DEL SUR S.A. • **Obra:** Subestación Cordillera Lonquimay (85 km) • **Equipo:** STDD.68-4 (LTM-1070) • **Cotizado:** Grúa 70t + Flete Ida/Retorno (→ Tarifa Operador **$6.000/hr** para Faena y Flete).

FECHA	ROL / TRABAJADOR	HORARIO TERRENO	COL.	HRS FAENA	HRS FLETE	TOTAL HRS	VALOR HORA	TOTAL HORA OP.	CONDICIÓN VIÁTICO	VIÁTICO DÍA
21-10-2026	**OPERADOR:** ALFONSO MALDONADO	Sal: 07:00 | Lleg: 09:00 | Tér: 16:00	1h	8,0h (Mín)	2,0h (Ida)	**10,0 hrs**	$ 6.000	$ 60.000	Salida a Obra (8h)	$ 7.000
21-10-2026	**RIGGER:** ANDRES URRA	Sal: 07:00 | Lleg: 09:00 | Tér: 16:00	1h	8,0h (Mín)	2,0h (Ida)	**10,0 hrs**	Sueldo Fijo ($0)	$ 0	Salida a Obra (8h)	$ 7.000
22-10-2026	**OPERADOR:** ALFONSO MALDONADO	Ini: 08:30 | Tér: 17:30 | Ret: 19:30	1h	8,0h	2,0h (Ret)	**10,0 hrs**	$ 6.000	$ 60.000	Retorno Planta (10h)	$ 9.000
22-10-2026	**RIGGER:** ANDRES URRA	Ini: 08:30 | Tér: 17:30 | Ret: 19:30	1h	8,0h	2,0h (Ret)	**10,0 hrs**	Sueldo Fijo ($0)	$ 0	Retorno Planta (10h)	$ 9.000

CAPTURA 2A — HORA OPERADOR Y RIGGER (RURAL > 30 KM) — 8H FAENA + 2H FLETE = 10H/DÍA



CAPTURA 2B — VIÁTICO DE ALIMENTACIÓN (RURAL 2 DÍAS) — DÍA 1: $7.000 · DÍA 2: $9.000



4. Caso Real Verificado en PRODUCCIÓN

OT: GSP-2610-4192-021 · ID 23 (PROD)

Se implementó la regla que descarta automáticamente cualquier report diario incompleto/abierto en `0.00 hrs` sin hora de término (`0f9f439918584d92`), manteniendo únicamente el report cerrado válido (`REG-23-D1-8584`, 09:34 a 18:00 hrs) junto a los tramos separados de **Flete Solo Ida** (`FLE-IDA`) y **Flete Solo Retorno** (`FLE-RET`), y asegurando una sola fila por trabajador por día en **Hora Operador** y **Viático Alimentación**.

CAPTURA 3 — PRODUCCIÓN (OT: GSP-2610-4192-021): 3 JORNADAS VÁLIDAS (FLE-IDA, REG-23-D1-8584, FLE-RET) Y 1 FILA ÚNICA POR PERSONA — VERIFICADO EN PROD

